

TD3 : Correction

Félix Martins-Ducasse

Ensembles ordonnés

Rappels. Une relation de *préordre* (R) sur un ensemble A est une endorelation de A qui est réflexive ($Id \subseteq R$) et transitive ($R; R \subseteq R$). Une relation d'*ordre* est une relation de préordre R qui est antisymétrique ($R \cap R^\circ = Id$). Un *ensemble préordonné* (resp. *ordonné*) est un ensemble munie d'une relation de préordre (resp. d'ordre).

Si $(A, \leq)$ est un ensemble préordonné et P une partie de A , un *majorant de* P est un élément x de A tel que tous les éléments x' de P vérifient $x' \leq x$. Une *borne supérieure* de P . Aussi appelé *supremum de* P , est un majorant x_0 de P tel que pour tout majorant x de P on ait $x_0 \leq x$. Une borne inférieure de P est une borne supérieure de P dans l'ensemble préordonné $(A, \leq^\circ)$. Si $\leq$ est une relation d'ordre, la borne supérieure (resp. inférieure) d'une partie P de A est nécessairement unique lorsqu'elle existe, et on la note alors $\bigvee P$ (resp. $\bigwedge P$).

Soient $(A, \leq_A)$ et $(B, \leq_B)$ deux ensembles préordonnés. Une fonction f de A dans B est *croissante* lorsque pour tout $x \leq_A x'$ on a $f(x) \leq_B f(x')$.

Exercice 1.1 (**)

Énoncé

Dans cet exercice, on démontre un théorème de point fixe essentiel, dû à Stephen Cole Kleene. Dans ce qui suit, A désigne un ensemble ordonné dont on note la relation d'ordre $\leq$.

1. Une partie P de A est dite *filtrante* si tout sous-ensemble fini Q de P admet un majorant dans P . Montrer qu'une partie P de A est filtrante si et seulement si elle est non vide et satisfait la condition

$$\forall x, y \in P, \exists z \in P, x \leq z \text{ et } y \leq z.$$

2. Montrer qu'une partie finie P de A est filtrante si et seulement si elle a un plus grand élément.
3. Montrer qu'une partie P de A qui est non vide et totalement ordonnée est nécessairement filtrante.
4. Un ensemble ordonné est dit *inductif* si toutes ses parties filtrantes ont un supremum. Pour chacun des ensembles ordonnés ci-dessous, déterminer s'il est inductif. Le cas échéant, le démontrer ; sinon, donner une partie filtrante dépourvue de supremum.

- (a) Les parties $\mathcal{P}(X)$ d'un ensemble quelconque X
- (b) L'ensemble $\mathbf{Rel}(X, X)$ des endorelations d'un ensemble X ordonné par l'inclusion.
- (c) L'ensemble vide.

- (d) Un ensemble ordonné fini quelconque.
- (e) L'ensemble ω des entiers naturels muni de l'ordre usuel.
- (f) L'ensemble $\mathbb{Q}^\infty$ des rationnels étendu avec un éléments maximal ∞ muni de l'ordre usuel.
- (g) Un ensemble totalement ordonné quelconque.
- (h) L'ensemble $\mathbb{N}_\perp := \mathbb{N} + \{\perp\}$ muni de la relation d'ordre telle que $\perp$ soit minimal et les entiers incomparables deux à deux.
- (i) L'ensemble $X^\infty = X^* \cup X^\omega$ des séquences de longueur au plus dénombrable d'éléments de X , muni de la relation d'ordre préfixe définie par

$$xs \leq yz \iff \exists zs \in X^\infty, xs \cdot zs = ys$$

où $xs \cdot zs$ désigne la concaténation de xs et zs , qui est par définition égale à xs si xs est une séquence de longueur infinie.

5. Soit $f : A \rightarrow B$ une fonction croissante de A dans un ensemble ordonné B . Soit P une partie filtrante de A . Montrer que l'image directe de P par f , c'est-à-dire $f_*(P) := \{f(x) | x \in P\}$, est une partie filtrante de B .
6. Soient A et B deux ensembles ordonnés inductifs. Une fonction croissante $f : A \rightarrow B$ est dite *finitaire* si elle préserve les supremas filtrants. Autrement dit, pour toute partie filtrante P de A , on a $f(\bigvee P) = \bigvee f_*(P)$. Montrer que les ensembles inductifs et fonctions finitaire forment une catégorie.
7. Démontrer le théorème qui suit, en commençant par expliciter le calcul de μf .

Théorème 1.1 (Kleene). Soit A un ensemble inductif doté d'un plus petit élément qu'on notera $\perp$. Toute endofonction finitaire f de A a un plus petit point préfixe μf calculable par itération dénombrable à partir de $\perp$.

Indication : vous inspirer du résultat étudié lors des séances précédentes concernant les plus petits points fixes de fonctions préservant les suites croissantes.

8. Notons $\omega + 2$ pour l'ensemble ordonné $\omega + 1$ étendu avec un nouvel élément noté $\omega + 1$ strictement plus grand que ω . Donner un exemple de fonction croissante $f : \omega + 2 \rightarrow \omega + 2$ qui n'est pas finitaire mais ayant un plus petit point préfixe.

Correction

On utilisera les notations suivante :

$$\begin{aligned} X \subseteq_{Fini} Y &: X \text{ partie finie de } Y \\ X \subseteq^* Y &: X \text{ partie non vide de } Y \\ X \leq x &: x \text{ est un majorant de } X \end{aligned}$$

1. Soit $(A, \leq)$ et $P \subseteq A$, P filtrante $\xLeftrightarrow{def} \forall Q \subseteq_{Fini} P, \exists x \in P, Q \leq x$

$$\text{Montrons que } P \text{ filtrante} \iff \begin{cases} \exists x, & x \in P \\ \forall x, y \in P & \exists z \in P, x \leq z \text{ et } y \leq z \end{cases} \quad (A)$$

Preuve : $\Rightarrow$ Supposons P filtrante

Clairement, P non vide car la partie $\emptyset$ de P a un majorant. Soit $x, y \in P$. La partie $\{x, y\} \subseteq_{Fin} P$ a un majorant qui fournit le z attendu.

Preuve : $\Leftarrow$ Soit P non vide et satisfaisant (A). On va montrer que tout $Q \subseteq_{Fin} P$ a un majorant dans P . On procède par induction sur le nombre d'éléments de Q .

Cas $Q = \emptyset$:

Un majorant de A est n'importe quel élément de P et il en existe au moins un car P non vide.

Cas $Q = Q' \cup \{x\} \leq z$:

Par hypothèse d'induction, on a z_0 majorant de Q'

Par la propriété (A) on obtiens $z \in P, z_0 \leq z$ et $x \leq z$

Donc $Q = Q' \cup \{x\} \leq z$

Nous avons donc que P filtrante $\iff (1)$ $\square$

2. Soit $P \subseteq_{Fin} A$, Montrer que P filtrante ssi P a un plus grand élément

Preuve : $\Leftarrow$ Supposons que P a un plus grand élément :

C'est-à-dire : $\exists x \in P \quad \forall x' \in P, x' \leq x$

Donc P est non vide, de plus, pour $x_1, x_2 \in P$ on a $x_1 \leq x_2$ et $x_2 \leq x$ donc P satisfait (A), donc P est filtrante.

Preuve : $\Rightarrow$ Supposons P finie et filtrante.

Montrons que P a un plus grand élément par induction sur le cardinal de P :

Cas $P = \emptyset$:

Absurde car $P \neq \emptyset$

Cas P a $n + 1$ éléments :

On choisit $x \in P$ et on pose $P' = P \setminus \{x\}$

Donc P' a m éléments et, par hypothèse d'induction, a un plus grand élément $x_0 \in P'$

La propriété (A) donne $x' \in P$ tel que $x_0 \leq x'$ et $x \leq x'$

Donc x' est un majorant de P qui appartient à P , c'est donc le plus grand élément de P .

Remarque : Le deuxième sens de la preuve peut être fait juste avec la définition trouvée dans la question 1.

3. Montrons que $P \subseteq A \wedge P \neq \emptyset \wedge$ totalement ordonné $\Rightarrow$ filtrante

Soit $x, y \in P$. On a $x \leq y$ ou $y \leq x$ car P est totalement ordonné.

Si $x \leq y$ on choisit $z = y$ sinon on choisit $z = x$.

Dans les deux cas, on a bien $x \leq z$ et $y \leq z$.

Remarque : toute chaîne (séquence croissante) dans A est filtrante.

4. (a) $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ où X est un ensemble quelconque. $P \subseteq \mathcal{P}(X) \quad \forall P = \bigcup P$.

$$\begin{aligned} \forall Q \in \mathcal{P}(X), \quad (\forall \alpha \in P, \alpha \subseteq Q) \\ \Rightarrow \bigcup P \subseteq Q \end{aligned}$$

Ce qu'on a démontré dans les notes du cours.

$$(\forall i \in I, P_i \subseteq Q) \iff \bigcup_{i \in I} P_i \subseteq Q$$

(b) $(\mathbf{Rel}(X, X), \subseteq)$ où X est un ensemble quelconque.

$$\begin{aligned} P &\subseteq \mathbf{Rel}(X, X) \\ &= \mathcal{P}(X^2) \end{aligned}$$

Cas particulier de la question précédente.

(c) $(\emptyset, \emptyset)$

$\emptyset$ n'est pas filtrante, C'est bon.

(d) $(A, \subseteq)$ avec A un ensemble fini.

On va montrer que $(A, \subseteq)$ est inductif. Soit P une partie filtrante de A . Comme A est fini, P est fini. Donc, par la question 2, P a un plus grand élément x_0 . Donc c'est le supremum.

(e) L'ensemble $\omega = \{0 \leq 1 \leq 2 \leq \dots\}$ des entiers naturels muni de l'ordre usuel.

Soit $P := \omega$. Il s'agit d'une partie non vide et totalement ordonnée, donc elle est filtrante (cf question 3). Cette partie n'a pas de majorant, donc a fortiori elle n'a pas de supremum. Donc ω n'est pas inductif.

Remarque : $P \subseteq \omega$ filtrante $\iff P$ non-vide.

Remarque : $\omega + 1 := \{0 \leq 1 \leq 2 \leq \dots \leq \omega\}$ est un treillis complet (tous les sous-ensemble ont un supremum) et est donc inductif.

(f) $(\mathbb{Q}^\infty)$

$$P := \{x \in \mathbb{Q}^\infty \mid x^2 < 2\}$$

P est non vide et totalement ordonnée, donc filtrante.

Mais P n'a pas de supremum, car $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Donc $\mathbb{Q}^\infty$ n'est pas inductif.

(g) Pas intéressante

(h) (X, Id_X)

Soit P une partie filtrante de (X, Id_X) . C'est nécessairement un singleton $\{x_0\}$.

P est non vide, et si

$$\begin{aligned} \forall x, y \in P, \text{ on a } z \in P, \\ \text{tel que } x \leq z \text{ et } y \leq z \\ \text{Donc } x = y = z \end{aligned}$$

Remarque : Soit X un ensemble et A une ensemble ordonné, On a :

$$\mathbf{Set}(X, A.Sup) \cong \mathbf{Pos}(Disc(X), A)$$

(i) Soit P une partie filtrante de $\mathbb{N}_\perp$, Une telle partie peut être :

- $P = \{\perp\}$, alors $\bigvee P = \perp$
- $P = \{n\}$, alors $\bigvee P = n$
- $P = \{\perp, n\}$, alors $\bigvee P = n$

(j) $(X^\infty, \leq)$ où X est un ensemble quelconque. Soit P une partie filtrante de X^∞ .

- Si P est finie, alors $\bigvee P =$ le plus grand élément de P .
- SI P est infini : P prend le forme d'une suite de préfixe de longueur strictement croissante d'une unique suite infinie qui est son supremum.

5. Soit $f : A \rightarrow B$ croissante,

Montrons que $f_* : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$ avec $f_*(P) = \{f(x) | x \in P\}$ préserve les parties filtrantes.

Preuve : Soit P une partie filtrante de A

Soit $y_1, y_2 \in f_*(P)$ On doit donner $y_3 \in f_*(P)$ tq $y_1 \leq y_3$ et $y_2 \leq y_3$.

Par définition de f_* , on a $x_1, x_2 \in P$ tq :

$$y_1 = f(x_1) \leq f(x_3)$$

$$y_2 = f(x_2) \leq f(x_3)$$

On conclut en choisissant $y_3 := f(x_3)$,

De plus P est non vide, donc $f_*(P)$ est non-vide, donc $f_*(P)$ est filtrante.

6. Pour montrer que ça forme une catégorie nous allons montrer que l'identité et la composition sont finitaire.

Soit $P \subseteq_{\text{filtrante}} A$, on a

$$id(\bigvee P) = \bigvee P = \bigvee id_*(P)$$

Soit $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ finitaire, montrons que $f; g : A \rightarrow C$ est finitaire.

Soit $P \subseteq_{\text{filtrante}} A$ On a :

$$\begin{aligned} (f; g)(\bigvee P) &= g(f(\bigvee P)) \\ &= g(\bigvee f_*(P)) && \text{f finitaire} \\ &= \bigvee g_*(f_*(P)) && \text{g finitaire} \\ &= \bigvee (f; g)_*(P) \end{aligned}$$

Donc $f; g$ est finitaire.

7. Soit A un ensemble inductif doté d'un plus petit élément $\perp$, et f une endofonction finitaire de A .

Montrons que $\mu f = \bigvee f^n(\perp)$

$$\perp \leq f(\perp) \leq f^2(\perp) \leq f^3(\perp) \leq \dots$$

Montrons que μf est un point préfixe de f :

$$\begin{aligned} f(\mu f) &= f(\bigvee_{n \geq 0} f^n(\perp)) \\ &= \bigvee_{n \geq 0} f(f^n(\perp)) \\ &= \bigvee_{n \geq 0} f^{n+1}(\perp) \\ &= \bigvee_{n \geq 1} f^n(\perp) \\ &= \bigvee_{n \geq 0} f^n(\perp) \end{aligned}$$

μf est un point fixe, et donc un point préfixe.

Montrons que c'est le plus petit.

Soit x tel que $f(x) \leq x$, Montrons que $\mu f \leq x$, ce qui est équivalent à montrer que

$$\bigvee_{n \geq 0} f^n(\perp) \leq x$$

Ce qui est équivalent à

$$\forall n \geq 0, f^n(\perp) \leq x$$

.

Par induction sur n :

Cas $n = 0$:

On a $f^0(\perp) = \perp \leq x$

Cas $n = m + 1$:

L'hypothèse d'induction donne $f^m(\perp) \leq x$,

On a :

$$\begin{array}{ll} f^m(\perp) \leq x & \text{Par HI} \\ \Rightarrow f^{m+1}(\perp) \leq f(x) & \text{Par croissance de } f \\ \Rightarrow f^n(\perp) \leq x & \end{array}$$

8. On veut donc $f : \omega + 2 \rightarrow \omega + 2$ tel que f ne soit pas finitaire mais ait un plus petit point préfixe.

$$f(x) = \begin{cases} \omega + 1 & \rightarrow \omega + 1 \\ \omega & \rightarrow \omega \\ n & \rightarrow n + 1 \end{cases}$$

Si on prend maintenant $P = \mathbb{N}$, on a donc :

$$f(\bigvee P) = \omega + 1$$

et

$$\bigvee f_*(P) = \omega$$

Les deux sont bien différents, et la fonction f possède bien un point préfixe, le seul point fixe qui est $\omega + 1$